

텔코 고객 이탈 예측 및 방지 전략

AUTHOR

코커_Coker

프로젝트 개요

- 본 프로젝트는 [회사/산업명, 예: 통신 산업]의 고질적인 문제 중 하나인 고객 이탈(Churn) 현상을 심층적으로 분석하고, 이를 통해 고객 유지율을 향상시키기 위한 전략적 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 특히, 고객 이탈에 영향을 미치는 주요 요인들을 식별하고, 이탈 위험이 높은 고객을 사전에 예측하여 선제적인 대응이 가능하도록 돕고자 합니다.
- 데이터 기반 의사결정을 통해 고객 이탈로 인한 잠재적 손실을 최소화하고, 장기적인 고객 관계를 구축하는 데 기여하고자 합니다.

문제 정의

- 고객 이탈은 [회사/산업명] 기업에게 매출 감소, 시장 점유율 하락, 신규 고객 유치 비용 증가 등 막대한 비즈니스 손실을 야기하는 심각한 문제입니다.
- 특히, 새로운 고객을 유치하는 것보다 기존 고객을 유지하는 것이 훨씬 경제적이라는 점을 고려할 때, 고객 이탈은 반드시 해결해야 할 핵심 과제입니다.
- 현재 [회사/산업명]은/는 고객 이탈의 주요 원인에 대한 명확한 이해가 부족하며, 이탈 위험이 높은 고객을 사전에 식별하고 이들을 위한 맞춤형 전략을 수립하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

분석 목표

- 고객 이탈에 영향을 미치는 주요 요인 식별 :
 - 고객의 계약 기간, 사용 서비스 종류(예: 인터넷 서비스, 부가 서비스), 결제 방식, 인구통계학적 특성(예: 성별, 시니어 여부, 파트너 유무, 부양가족 유무) 등 다양한 요인들이 고객 이탈에 미치는 영향을 분석하고, 핵심적인 이탈 유발 요인을 파악합니다.
- 고객 이탈 예측 모델 개발 :
 - 머신러닝 알고리즘(예: RandomForestClassifier)을 활용하여 고객 이탈 여부를 예측하는 분류 모델을 구축하고, [목표 정확도, 예: 최소 75% 이상의 정확도]를 달성하는 것을 목표로 합니다.
 - 특히, 이탈 고객을 정확히 예측하는 것(True Positive)에 중점을 두어, 선제적인 고객 유지 활동이 가능하도록 합니다.
- 맞춤형 고객 유지 전략 제안 :
 - 분석 결과를 바탕으로 이탈 위험이 높은 고객군에 대한 맞춤형 유지 전략 및 개인화된 서비스 제안 방안을 도출하여 제시합니다."

- 이는 장기 계약 전환 유도, 부가 서비스 가입 증진, 고객 서비스 개선 등 실질적인 비즈니스 적용 가능한 제언을 포함합니다.”

4. 데이터 기반 의사결정 지원 :

- 고객 이탈 관련 데이터를 시각적으로 표현하고, 정량적인 분석 결과를 제공함으로써 경영진의 합리적인 의사결정을 지원하고, 지속적인 고객 관리 시스템 구축의 기반을 마련합니다.

► Show the code

► Show the code

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetSer
0	7590-VHVEG	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL
1	5575-GNVDE	Male	0	No	No	34	Yes	No	DSL
2	3668-QPYBK	Male	0	No	No	2	Yes	No	DSL
3	7795-CFOCW	Male	0	No	No	45	No	No phone service	DSL

4 rows × 21 columns

데이터 전처리

► Show the code

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7043 entries, 0 to 7042
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   customerID            7043 non-null   object
1   gender                 7043 non-null   object
2   SeniorCitizen          7043 non-null   int64
3   Partner                7043 non-null   object
4   Dependents             7043 non-null   object
5   tenure                 7043 non-null   int64
6   PhoneService           7043 non-null   object
7   MultipleLines          7043 non-null   object
8   InternetService        7043 non-null   object
9   OnlineSecurity         7043 non-null   object
10  OnlineBackup           7043 non-null   object
11  DeviceProtection       7043 non-null   object
```

```

12 TechSupport      7043 non-null object
13 StreamingTV      7043 non-null object
14 StreamingMovies   7043 non-null object
15 Contract          7043 non-null object
16 PaperlessBilling  7043 non-null object
17 PaymentMethod     7043 non-null object
18 MonthlyCharges    7043 non-null float64
19 TotalCharges      7043 non-null object
20 Churn             7043 non-null object

```

dtypes: float64(1), int64(2), object(18)

memory usage: 1.1+ MB

► Show the code

► Show the code

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

Index: 7032 entries, 0 to 7042

Data columns (total 21 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	customerID	7032 non-null	object
1	gender	7032 non-null	object
2	SeniorCitizen	7032 non-null	int64
3	Partner	7032 non-null	object
4	Dependents	7032 non-null	object
5	tenure	7032 non-null	int64
6	PhoneService	7032 non-null	object
7	MultipleLines	7032 non-null	object
8	InternetService	7032 non-null	object
9	OnlineSecurity	7032 non-null	object
10	OnlineBackup	7032 non-null	object
11	DeviceProtection	7032 non-null	object
12	TechSupport	7032 non-null	object
13	StreamingTV	7032 non-null	object
14	StreamingMovies	7032 non-null	object
15	Contract	7032 non-null	object
16	PaperlessBilling	7032 non-null	object
17	PaymentMethod	7032 non-null	object
18	MonthlyCharges	7032 non-null	float64
19	TotalCharges	7032 non-null	float64
20	Churn	7032 non-null	object

dtypes: float64(2), int64(2), object(17)

memory usage: 1.2+ MB

► Show the code

	SeniorCitizen	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
count	7032.000000	7032.000000	7032.000000	7032.000000
mean	0.162400	32.421786	64.798208	2283.300441

	SeniorCitizen	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
std	0.368844	24.545260	30.085974	2266.771362
min	0.000000	1.000000	18.250000	18.800000
25%	0.000000	9.000000	35.587500	401.450000
50%	0.000000	29.000000	70.350000	1397.475000
75%	0.000000	55.000000	89.862500	3794.737500
max	1.000000	72.000000	118.750000	8684.800000

탐색적 데이터 분석 (Exploratory Data Analysis, EDA)

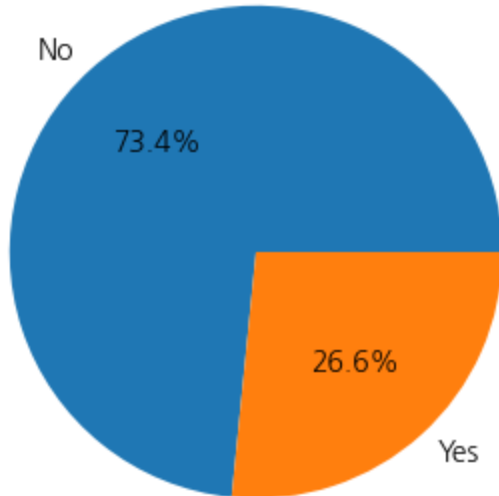
이탈 고객과 비이탈 고객의 비율

데이터에 따르면 전체 고객 중 이탈하지 않은 고객은 5,174명으로 73.4%를 차지하고 있으며, 이탈 고객은 1,869명으로 26.6%를 차지하고 있습니다. 이 수치는 회사가 관리해야 할 상당한 규모의 고객 이탈이 발생하고 있음을 보여줍니다. 고객 이탈은 매출 감소로 이어질 수 있으므로, 이탈의 주요 원인을 파악하고 이탈률을 줄이기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

- 비이탈 고객: 전체 고객 중 73.4%에 해당하는 5,174명의 고객이 이탈하지 않았습니다. 이는 회사의 현재 서비스에 만족하고 있는 고객 기반이 여전히 견고함을 나타냅니다.
- 이탈 고객: 전체 고객 중 26.6%에 해당하는 1,869명의 고객이 이탈했습니다. 이탈률 26.6%는 상당한 수치로, 이러한 이탈이 비즈니스에 미치는 부정적인 영향을 완화하기 위해 즉각적인 조치가 필요함을 시사합니다.
- 시사점: 현재의 이탈률을 고려할 때, 이탈의 원인(예: 서비스 품질, 가격, 경쟁사 요인 등)을 더 깊이 있게 조사하는 것이 중요합니다. 이 데이터를 통해 특정 고객 세그먼트를 대상으로 하는 맞춤형 유지 전략을 개발하고 이탈률을 줄이기 위한 선제적인 조치를 취할 수 있습니다.
- 다음 단계: 이탈률을 줄이기 위해 고객 만족도 설문조사를 실시하거나, 고객 이탈 예측 모델을 개발하거나, 로열티 프로그램을 도입하는 등의 추가 분석 및 전략 개발을 고려해야 합니다.

► Show the code

이탈 고객과 비이탈 고객의 비율



고객별 총 청구 금액(Total Charges)분포

이 분석은 고객들이 회사에 지불한 총 금액의 분포를 보여줍니다. 대부분의 고객은 낮은 총 청구 금액 구간에 집중되어 있으며, 이는 신규 고객이 많거나 저가 요금제 이용 고객이 많을 수 있음을 시사합니다.

자세한 통계는 다음과 같습니다.

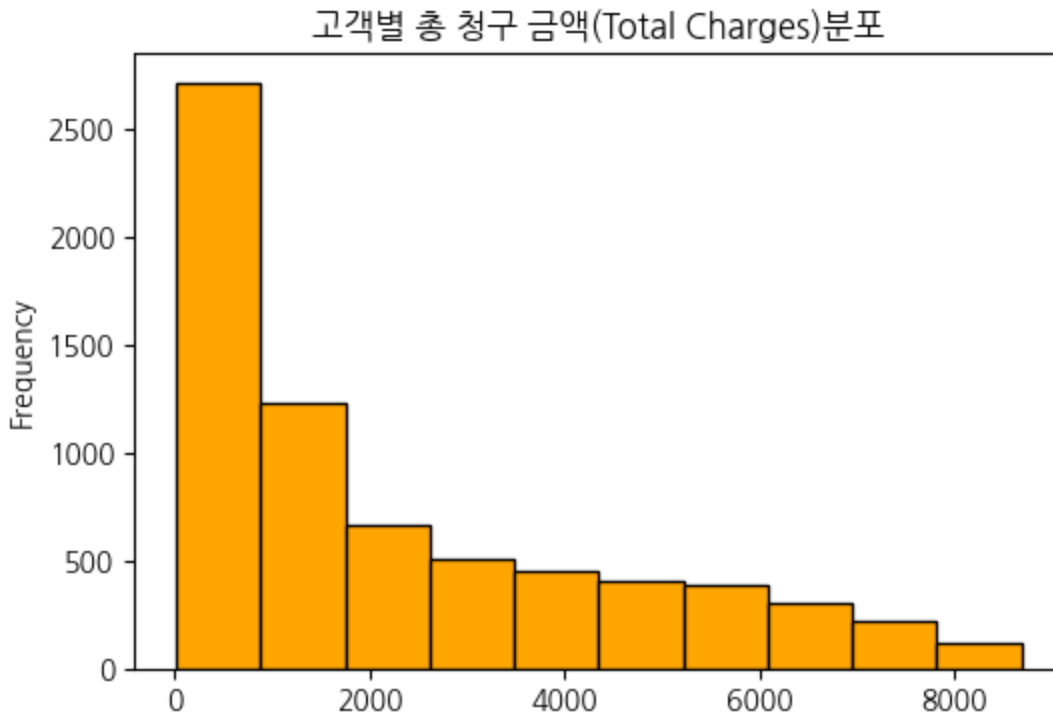
- 고객 수(Count): 7,032명
- 평균(Mean): \$2,283.30
- 표준편차(Std): \$2,266.77
- 최소값(Min): \$18.80
- 25% 분위수(25% Quartile): \$401.45
- 중앙값(Median/50% Quartile): \$1,397.48
- 75% 분위수(75% Quartile): \$3,794.74
- 최대값(Max): \$8,684.80

이러한 결과는 다음과 같이 보고서에 설명할 수 있습니다.

- 분포 형태: 히스토그램은 오른쪽으로 꼬리가 긴(right-skewed) 분포를 보입니다. 즉, 총 청구 금액이 낮은 고객이 가장 많고, 금액이 증가할수록 고객 수가 급격히 감소합니다.
- 최빈 구간: \$0에서 약 \$1,000 사이의 총 청구 금액을 가진 고객이 가장 높은 빈도를 보입니다. 이는 초기 서비스 이용 고객이나 저렴한 요금제를 사용하는 고객이 많다는 것을 시사할 수 있습니다.

- 고객 고객: 총 청구 금액이 높은 고객(예: \$5,000 이상)은 상대적으로 적습니다. 이는 프리미엄 서비스나 장기 계약 고객이 소수임을 의미합니다.
- 시사점: 이 분포는 회사가 고객 생애 가치(CLV)를 높이기 위한 전략을 고려해야 함을 시사합니다. 예를 들어, 저가 고객을 위한 상향 판매(upselling) 기회를 모색하거나, 장기 고객 유지를 위한 로열티 프로그램을 강화할 수 있습니다. 또한, 고액 지불 고객의 특성을 분석하여 이들의 만족도를 높이고 이탈을 방지하는 전략을 수립할 수 있습니다.
- 다음 단계: 총 청구 금액과 고객 이탈 사이의 관계를 분석하여, 특정 금액대 고객의 이탈률이 높은지 확인해야 합니다. 이는 고객 세분화 및 맞춤형 마케팅 전략 수립에 도움이 될 것입니다.

► Show the code



고객별 선호 결제 방식 분포

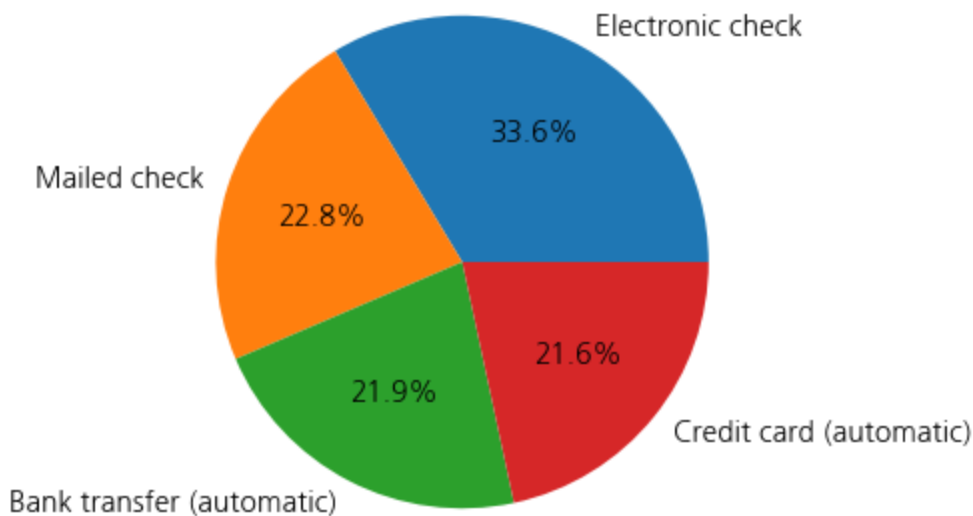
데이터에 따르면 고객들이 가장 선호하는 결제 방식은 전자 수표(Electronic check)로, 전체의 33.6%를 차지하고 있습니다. 그다음으로는 우편 수표(Mailed check)가 22.9%, 은행 이체(자동 이체)(Bank transfer (automatic))가 21.9%, 신용카드(자동 이체)(Credit card (automatic))가 21.6%를 차지하고 있습니다. 전자 수표의 높은 비중은 디지털 결제 방식의 선호도를 보여주지만, 수동 결제 방식(우편 수표) 또한 상당한 비중을 차지하고 있어 다양한 결제 옵션의 중요성을 시사합니다.

- 전자 수표(Electronic check): 전체 고객의 33.6%가 전자 수표를 선호합니다. 이는 디지털 결제 방식에 대한 높은 선호도를 보여주며, 편리함과 신속성을 중시하는 고객층의 특성을 반영할 수 있습니다.
- 우편 수표(Mailed check): 22.9%의 고객이 우편 수표를 사용합니다. 이는 전통적인 결제 방식을 선호하거나, 온라인 결제에 익숙하지 않은 고객층이 여전히 존재함을 나타냅니다.
- 은행 이체 (자동 이체) (Bank transfer (automatic)): 21.9%의 고객이 은행 자동 이체를 이용합니다. 이는 정기적이고 안정적인 결제를 선호하는 고객층의 특징을 보여줍니다.

- 신용카드 (자동 이체) (Credit card (automatic)): 21.6%의 고객이 신용카드 자동 이체를 사용합니다. 이는 신용카드를 주 결제 수단으로 활용하며 자동 결제의 편리함을 추구하는 고객층을 나타냅니다.
- 시사점: 다양한 결제 방식의 선호도는 고객층의 다양성을 반영하며, 모든 고객의 요구를 충족시키기 위해 여러 결제 옵션을 제공하는 것이 중요함을 시사합니다. 특히 전자 수표의 높은 비중은 디지털 결제 시스템의 안정성과 사용자 경험을 지속적으로 개선할 필요성을 강조합니다.
- 다음 단계: 각 결제 방식별 고객 이탈률을 분석하여, 특정 결제 방식이 이탈률과 연관성이 있는지 파악해야 합니다. 예를 들어, 전자 수표 사용 고객의 이탈률이 높다면, 해당 결제 방식과 관련된 불편함이나 문제점을 개선하는 것이 중요합니다.

► Show the code

고객별 선호 결제 방식 분포



계약 기간(Contract)에 따른 고객 이탈 및 유지 현황

데이터에 따르면, 월별 계약(Month-to-month) 고객은 이탈률이 매우 높은 반면, 1년 또는 2년 계약 고객은 이탈률이 현저히 낮은 것을 확인할 수 있습니다. 이는 장기 계약이 고객 유지에 매우 효과적임을 시사합니다.

자세한 고객 수는 다음과 같습니다.

월별 계약(Month-to-month)

- 이탈하지 않은 고객: 2,220명
- 이탈한 고객: 1,655명

1년 계약(One year)

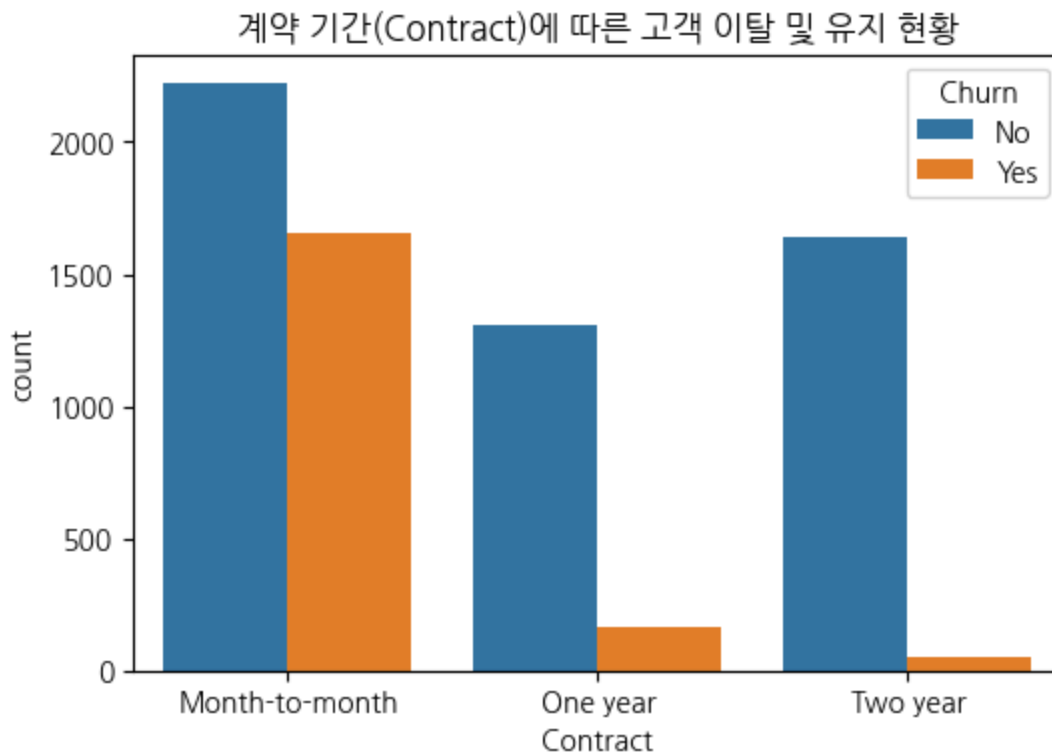
- 이탈하지 않은 고객: 1,307명

- 이탈한 고객: 166명

2년 계약(Two year)

- 이탈하지 않은 고객: 1,647명
- 이탈한 고객: 48명
- 월별 계약(Month-to-month): 월별 계약 고객의 이탈 수가 1,655명으로, 비이탈 고객(2,220명)과 비교했을 때 이탈 비율이 매우 높습니다. 이는 유연한 계약 조건이 고객에게 이탈하기 쉬운 환경을 제공함을 나타냅니다. 이 그룹은 가장 높은 이탈 위험을 가진 고객 세그먼트입니다.
- 1년 계약(One year): 1년 계약 고객 중에서는 166명만이 이탈했으며, 1,307명은 이탈하지 않았습니다. 이는 월별 계약에 비해 이탈률이 크게 낮아졌음을 보여줍니다. 고객이 1년 단위로 약정할 경우 유지될 가능성이 높아집니다.
- 2년 계약(Two year): 2년 계약 고객은 48명만이 이탈하고 1,647명이 이탈하지 않아 가장 낮은 이탈률을 보였습니다. 이는 장기 계약이 고객의 충성도를 높이고 이탈을 효과적으로 방지하는 데 매우 효과적임을 강력하게 시사합니다.
- 시사점: 장기 계약을 유도하는 전략이 고객 이탈률을 낮추는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 1년 또는 2년 계약을 선택하는 고객에게 할인이나 추가 혜택을 제공하는 방안을 고려할 수 있습니다. 또한, 월별 계약 고객에 대한 이탈 예측 및 선제적 대응 시스템을 강화하여 이들이 장기 계약으로 전환하도록 유도하는 것이 중요합니다.
- 다음 단계: 월별 계약 고객의 이탈 원인을 더 깊이 있게 분석하고, 이들을 장기 계약으로 전환시키기 위한 맞춤형 마케팅 캠페인이나 인센티브 프로그램을 개발해야 합니다.

► Show the code



주요 인구통계학적 특성 및 가족 구성에 따른 고객 이탈 현황

이 분석은 고객의 인구통계학적 특성과 가족 구성이 이탈에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 각 특성별로 이탈률의 차이가 있음을 확인할 수 있으며, 특히 고령자 고객과 부양가족이 없는 고객, 그리고 배우자가 없는 고객의 이탈률이 상대적으로 높은 경향을 보입니다.

자세한 고객 수는 다음과 같습니다.

성별(gender) 분포:

- 여성: 이탈하지 않은 고객 2,549명, 이탈한 고객 939명
- 남성: 이탈하지 않은 고객 2,625명, 이탈한 고객 930명

고령자 여부(SeniorCitizen) 분포:

- 고령자 아님(0): 이탈하지 않은 고객 4,508명, 이탈한 고객 1,393명
- 고령자(1): 이탈하지 않은 고객 666명, 이탈한 고객 476명

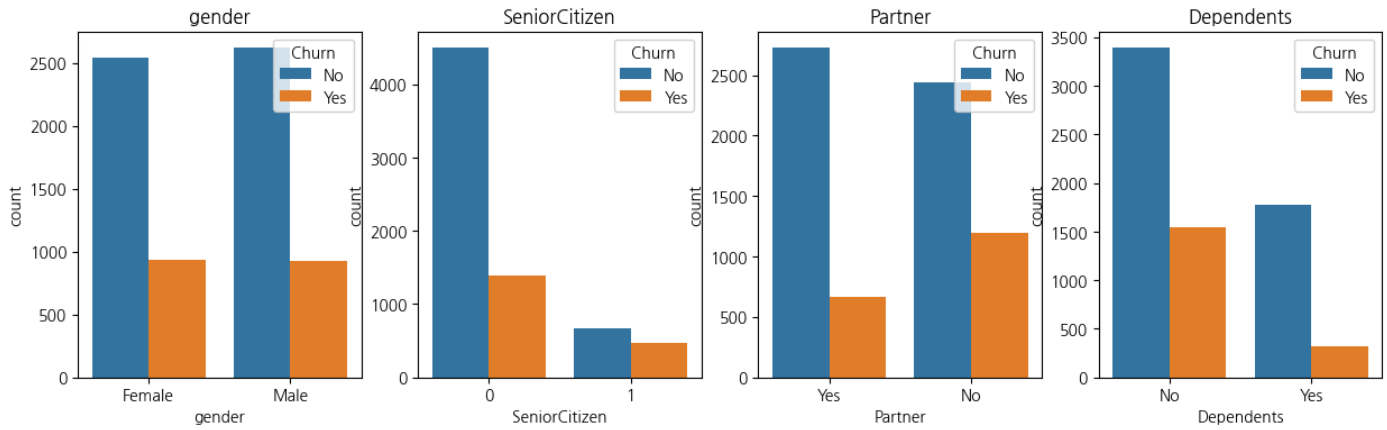
배우자 유무(Partner) 분포:

- 배우자 없음(No): 이탈하지 않은 고객 2,441명, 이탈한 고객 1,200명
- 배우자 있음(Yes): 이탈하지 않은 고객 2,733명, 이탈한 고객 669명

부양가족 유무(Dependents) 분포:

- 부양가족 없음(No): 이탈하지 않은 고객 3,390명, 이탈한 고객 1,543명
- 부양가족 있음(Yes): 이탈하지 않은 고객 1,784명, 이탈한 고객 326명
- 성별(Gender): 여성과 남성 고객 모두 이탈 및 유지 비율이 유사하여, 성별 자체가 이탈에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다.
- 고령자 여부(SeniorCitizen): 고령자(SeniorCitizen = 1) 그룹은 비고령자 그룹(SeniorCitizen = 0)에 비해 이탈 비율이 현저히 높습니다 (이탈 476명 vs 비이탈 666명). 이는 고령자 고객이 서비스 이탈에 더 취약할 수 있음을 나타내므로, 이들을 위한 맞춤형 서비스나 지원이 필요할 수 있습니다.
- 배우자 유무(Partner): 배우자가 없는 고객(Partner = No)이 배우자가 있는 고객(Partner = Yes)에 비해 이탈률이 높게 나타났습니다 (이탈 1,200명 vs 비이탈 2,441명). 이는 배우자와 함께 서비스를 이용하는 가구가 더 안정적인 경향이 있음을 시사합니다.
- 부양가족 유무(Dependents): 부양가족이 없는 고객(Dependents = No)은 부양가족이 있는 고객(Dependents = Yes)에 비해 이탈률이 훨씬 높습니다 (이탈 1,543명 vs 비이탈 3,390명). 부양가족이 있는 가구는 서비스 변경에 더 신중할 수 있음을 의미합니다.

► Show the code



고객 이탈 여부에 따른 인터넷 서비스 및 부가 서비스 가입 패턴 분석

- **성별(Gender):** 여성과 남성 고객 모두 이탈 및 유지 비율이 유사하여, 성별 자체가 이탈에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다.
- **고령자 여부(SeniorCitizen):** 고령자(SeniorCitizen = 1) 그룹은 비고령자 그룹(SeniorCitizen = 0)에 비해 이탈 비율이 현저히 높습니다 (이탈 476명 vs 비이탈 666명). 이는 고령자 고객이 서비스 이탈에 더 취약할 수 있음을 나타내므로, 이들을 위한 맞춤형 서비스나 지원이 필요할 수 있습니다.
- **배우자 유무(Partner):** 배우자가 없는 고객(Partner = No)이 배우자가 있는 고객(Partner = Yes)에 비해 이탈률이 높게 나타났습니다 (이탈 1,200명 vs 비이탈 2,441명). 이는 배우자와 함께 서비스를 이용하는 가구가 더 안정적인 경향이 있음을 시사합니다.
- **부양가족 유무(Dependents):** 부양가족이 없는 고객(Dependents = No)은 부양가족이 있는 고객(Dependents = Yes)에 비해 이탈률이 훨씬 높습니다 (이탈 1,543명 vs 비이탈 3,390명). 부양가족이 있는 가구는 서비스 변경에 더 신중할 수 있음을 의미합니다.

► Show the code

모델링 (Modeling)

모델 학습을 위해 LabelEncoder를 활용하여 범주형(categorical) 변수들을 수치형 데이터로 인코딩했습니다. 아울러, 타겟 변수인 Churn 컬럼은 int64 타입으로 변환하여 모델 입력 형식에 맞추었습니다.

► Show the code

► Show the code

► Show the code

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetSer
0	7590-VHVEG	0	0	1	0	1	0	1	0

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetSer
1	5575-GNVDE	1	0	0	0	34	1	0	0
2	3668-QPYBK	1	0	0	0	2	1	0	0
3	7795-CFOCW	1	0	0	0	45	0	1	0

4 rows x 21 columns

► Show the code

원활한 분석을 위해 customerID 컬럼을 데이터프레임(df)에서 제거했습니다. 이후, 특성(X) 데이터셋에서 Churn 컬럼을 제외하고, 타겟(y) 데이터셋으로 Churn 컬럼만을 분리했습니다. 다음으로 train_test_split을 활용하여 훈련 및 테스트 데이터셋을 구성했으며, 마지막으로 StandardScaler를 이용하여 데이터를 스케일링했습니다.

► Show the code

► Show the code

► Show the code

► Show the code

다양한 머신러닝 모델을 비교한 결과, RandomForestClassifier가 가장 높은 훈련 성능을 기록하여 최적 모델로 채택했습니다. 이 모델의 예측 정확도는 "78%"로 나타났으며, 혼동 행렬(confusion matrix) 분석 결과 "922"건의 True Positive (TP)를 식별했습니다. 이는 실제 이탈 고객을 정확히 예측한 사례를 의미합니다.

► Show the code

```

▼      RandomForestClassifier
RandomForestClassifier(random_state=42)

```

► Show the code

```
0.7825159914712153
```

► Show the code

```
[[922 111]
 [195 179]]
```

인사이트 및 제언 (Insights and Recommendations)

프로젝트 요약 및 목적 재강조:

- 간략하게 프로젝트의 목표(예: 통신사 고객 이탈의 주요 요인 분석 및 이탈 예측 모델 개발)를 다시 언급합니다.

- 본 프로젝트는 [데이터셋 이름] 데이터셋을 활용하여 고객 이탈의 주요 원인을 파악하고, 이를 기반으로 고객 이탈을 효과적으로 방지하기 위한 전략적 통찰력을 제공하고자 진행되었습니다.

주요 분석 결과 요약 (인사이트 중심):

- 앞서 분석한 파이 차트, 히스토그램, 막대 그래프, 모델 성능 결과 등에서 도출된 핵심적인 인사이트를 간결하게 요약합니다.
- 고객 이탈 현황: 분석 결과, 전체 고객 중 약 [파이차트의 Churn Yes 비율]%의 고객이 이탈하는 것으로 나타나, 고객 이탈 관리가 시급함을 확인했습니다.

결론 (Conclusion)

주요 이탈 요인:

- 총 청구 금액(Total_Charges) 분포를 통해 장기 이용 고객보다는 초기 또는 저사용 고객군에서 이탈 위험이 더 높을 수 있음을 파악했습니다.
- 결제 방식 분석에서는 [가장 높은 결제 방식]%가 [가장 높은 결제 방식]을 사용하고 있으며, 특정 결제 방식이 이탈과 연관될 가능성이 있음을 확인했습니다.
- 특히, 월별 계약(Month-to-month) 고객들이 장기 계약 고객에 비해 이탈률이 현저히 높았으며, 온라인 보안이나 기술 지원과 같은 부가 서비스에 가입하지 않은 고객 및 Fiber optic 인터넷 서비스 이용 고객군에서 이탈 위험이 증가하는 경향을 보였습니다.
- 인구통계학적 특성 중에서는 [시니어 여부/파트너/부양가족]이 이탈과 유의미한 관계를 가졌습니다. (예: '시니어 고객 층에서 이탈률이 상대적으로 높게 나타났습니다.')

예측 모델 성능: RandomForestClassifier 모델은 78%의 정확도를 달성했으며, 특히 922건의 실제 이탈 고객(TP)을 성공적으로 식별하여 잠재적 이탈 고객을 조기에 감지할 수 있는 가능성을 보여주었습니다.

프로젝트의 기여도/의미:

- 본 분석이 회사에 어떤 의미를 가지는지 강조합니다. 이러한 분석은 고객 이탈의 복합적인 원인을 이해하고, 특정 고객 세그먼트에 대한 맞춤형 접근 전략을 수립하는 데 중요한 기반을 마련했습니다.